Ableiten

Factsheet

Die Ableitung $f'(x_0)$ gibt an, **wie steil** der Graph an der Stelle x_0 ist. Sie ist die **Steigung der Tangente** in diesem Punkt. Positiv heißt bergauf, negativ bergab, 0 heißt waagerecht.

Von der Sekante zur Tangente

Differenzenquotient (Sekantensteigung, mittlere Änderungsrate):

$$m_s = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

Differentialquotient (Tangentensteigung, momentane Änderungsrate):

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

Ableitungsregeln

Regel	allgemein	Beispiel
Konstante	$c \to 0$	$7 \to 0$
Potenz	$x^n \to n \cdot x^{n-1}$	$x^5 \to 5x^4$
Faktor	$c \cdot g \to c \cdot g'$	$3x^4 \to 12x^3$
Summe	$g + h \to g' + h'$	$x^2 + 4x \to 2x + 4$
Bruch	$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$\to -\frac{1}{x^2}$
Wurzel	$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$\to \frac{1}{2\sqrt{x}}$
sin, cos	$\sin' = \cos$	$\cos' = -\sin$

Kochrezept Potenzregel: Hochzahl nach vorne malnehmen, dann Hochzahl um 1 verringern.

Grafisch ableiten

am Graphen von *f*	beim Graphen von *f'*
f steigt	*f'* über der x-Achse
f fällt	*f'* unter der x-Achse
Hoch-/Tiefpunkt	Nullstelle mit Vorzeichenwechsel
Sattelpunkt	Nullstelle ohne Vorzeichenwechsel
Wendepunkt (am steilsten)	Hoch- oder Tiefpunkt
Gerade	waagerechte Linie
Grad *n*	Grad *n* – 1

Tangentengleichung

$$t(x) = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

1. Punkt berechnen: $f(x_0)$
2. Ableitung bilden: $f'(x)$
3. Steigung: $m = f'(x_0)$
4. Einsetzen und vereinfachen zu $t(x) = mx + b$

Beispiel: $f(x) = x^2$, $x_0 = 1$: $f(1) = 1$, $f'(x) = 2x$, $m = 2$, also $1 = 2 \cdot 1 + b \Rightarrow b = -1$ und $t(x) = 2x - 1$.

Typische Fehler

- $(x^3)' = 3x^3$ **falsch**: Die Hochzahl wird kleiner, $3x^2$.
- Konstante nicht vergessen wegzulassen: $(x^2 + 5)' = 2x$. Und $(5x)' = 5$.
- $\frac{1}{x^2}$ erst als x^{-2} schreiben. Bei negativen Hochzahlen wird sie noch kleiner: –2 – 1 = –3.
- $f' < 0$ heißt „*f* fällt“, nicht „*f* ist negativ“.